



习题课

一、罗尔定理

二、拉格朗日中值定理

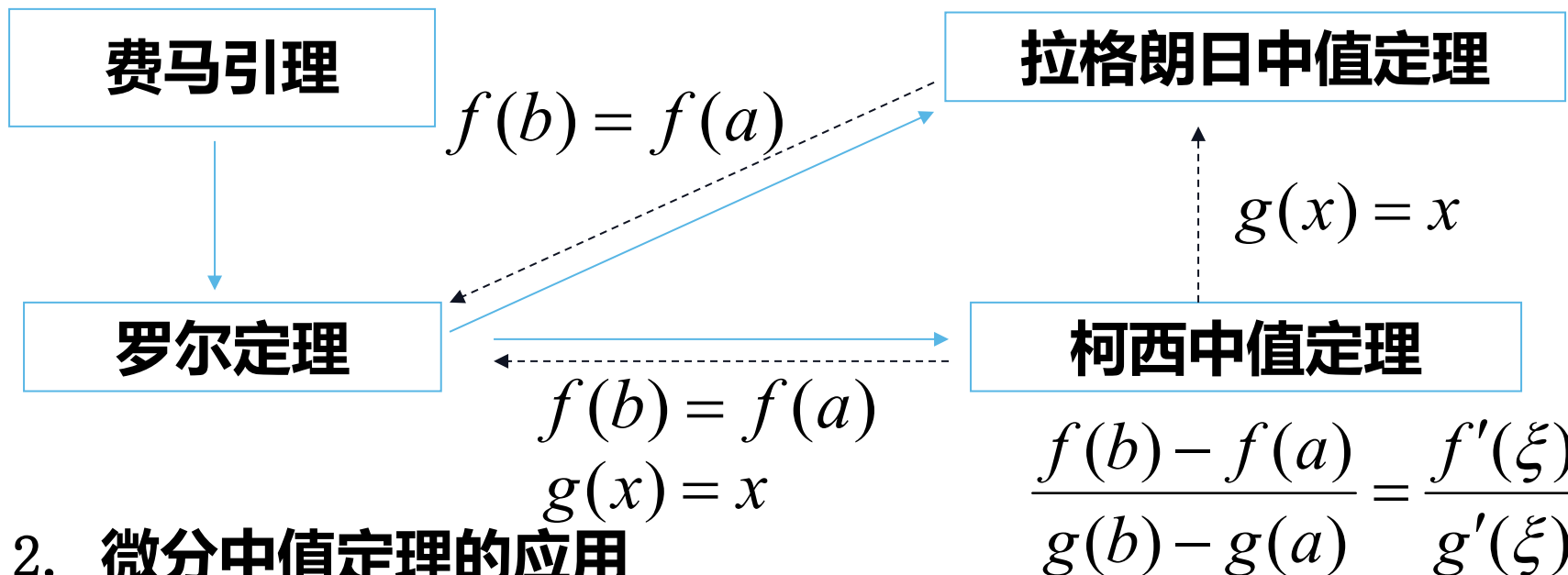
三、柯西中值定理



内容小结:

1. 微分中值定理的条件、结论及关系

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$



2. 微分中值定理的应用

- (1) 证明恒等式
- (2) 证明不等式
- (3) 证明有关中值问题的结论

关键:
利用逆向思维
设辅助函数



1. 设 $f(x) = x(x^2 - 1)(x^2 - 2)(x^2 - 3) + 4$, 则 $f'(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的零点数 为 () .
(A) 1 个 ; (B) 2 个 ; (C) 3 个 ; (D) 3 个以上 .
2. 函数 $f(x) = \ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的导数为零的点的个数是 () .
(A) 0 ; (B) 1 ; (C) 2 ; (D) 3 .
3. 设在区间 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 的大小关系是 () .
(A) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$; (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$;
(C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$; (D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$.



4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, 证明: (1) 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $f(\eta) = \eta$; (2) 对任意实数 λ , 存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $f'(\xi) + \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.
5. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 证明: 对任意给定的正数 a, b , 存在两个不同的点 $\xi, \eta \in (0,1)$, 使得 $\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a + b$.
6. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内可导, 在点 x_0 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$, 证明: $f'(x_0)$ 存在, 且 $f'(x_0) = A$.
7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L > 0$ (L 是常数), 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.



8. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,3]$ 上二阶可导, 且 $f(0) > f(1)$,
 $3f(1) < f(2) + 2f(3)$, 证明: 存在 $\xi \in (0,3)$, 使得 $f''(\xi) > 0$.
9. 设函数 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 内具有二阶导数且存在相等的最大值, $f(a) = g(a), f(b) = g(b)$, 证明存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$.
10. (达布定理, 导数介值定理) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上可导, 且 $f'(a) \neq f'(b)$, 则对于介于 $f'(a)$ 和 $f'(b)$ 之间的实数 μ , 即 $\min \{f'(a), f'(b)\} < \mu < \max \{f'(a), f'(b)\}$, 存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f'(\xi) = \mu$.
11. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 开区间 (a,b) 内可导, $a > 0$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a,b)$, 使得 $2\eta f'(\xi) = (a+b)f'(\eta)$.



补充练习题

1. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导, 且 $f(a) = f(b)$, 证明: 对任意实数 λ , 存在两个不同的点 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) + \lambda f'(\eta) = 0$.
2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)]$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e$, 求常数 a .
3. 设函数 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $g''(x) \neq 0$, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 证明: (1) 在 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$; (2) 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.
4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2\pi]$ 上连续, 且开区间 $(0, 2\pi)$ 内二阶可导, 且 $f''(x) \neq f(x)$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 2\pi)$, 使得 $\tan \xi = \frac{2f'(\xi)}{f(\xi) - f''(\xi)}$.



5. 设 $f''(x) < 0, f(0) = 0$ ，证明：对任意的 $0 < x_1 < x_2$ 有
 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$.
6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, a)$ 内某点处取得最大值，函数 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上二阶可导且有界， $|f''(x)| \leq M$ ，试证 $|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma$.
7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内具有连续的二阶导数，且 $f''(x) \neq 0$ ，试证：
(1) 对于 $(-1, 1)$ 内的任一点 $x \neq 0$ ，存在唯一的 $\theta(x) \in (-1, 1)$ ，使得
 $f(x) = f(0) + xf'(\theta(x)x)$ 成立； (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{2}$.
8. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上，在开区间 $(0, 1)$ 内二阶可导，且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1$ ，
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{x-1} = 2$ ，证明：(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f(\xi) = 0$ ；(2) 存在
 $\eta \in (0, 1)$ ，使得 $f''(\eta) = f(\eta)$.



9. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ (假设此极限存在), 证明: (1) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一个实根; (2) 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有两个不同实根.
10. 设奇函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$, 证明:
(1) 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$; (2) 存在 $\eta \in (-1,1)$, 使得 $f''(\eta) + 2 = 2f(\eta)$.
11. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 有两个不同的点 $0, b \in I$, 证明: 存在介于 0 与 b 之间的点 ξ , 使得 $f(b) - e^b f(0) = [f(\xi) - f'(\xi)](1 - e^b)$.